$a_n-a_{n-1}=(pn+q)-[p(n-1)+q]=p\ (n\geqslant 2)$.

因为 p 是一个与 n 无关的常数，所以 $\{a_n\}$ 是一个等差数列.

练习 4.1(1)

1. 下列数列中成等差数列的是 （ ）

A. 0，1，3，5，7；

B. 1，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{5}$，$\frac{1}{7}$，$\frac{1}{9}$；

C. 1，$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，2，$\sqrt{5}$；

D. 1，$\frac{1}{3}$，$-\frac{1}{3}$，-1，$-\frac{5}{3}$.

2. 设数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，其公差为 d.

（1）已知 $a_1=-1$，$d=4$，求 a_8；

（2）已知 $a_7=8$，$d=-\frac{1}{3}$，求 a_1；

（3）已知 $a_1=9$，$d=-2$，$a_n=-15$，求 n.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，正整数 m、n、p、q 满足 $m+n=p+q$. 求证：$a_m+a_n=a_p+a_q$.

2 等差数列的前 n 项和

据说 200 多年前，著名数学家高斯的算术老师在课堂上曾经提出了下面的问题：

求 $1+2+3+\cdots+100$ 的值.

少年高斯用下面的方法迅速算出了正确的答案：

$$1+2+3+\cdots+100=?$$

$$100+99+98+\cdots+1=?$$

上述两式相加得：$101+101+101+\cdots+101=2\times ?$

所以，结果为 $\frac{101\times 100}{2}=5\,050$.

高斯的计算方法实际上解决了求等差数列 1，2，3，…，n，… 前 100 项和的问题.

事实上，古代的中国人和希腊人也是这么求等差数列之和的. 例如，宋朝数学家杨辉提出了一个问题：“今有圭垛草一堆，顶上一束，底阔八束. 问共几束？答：36 束.”他的计算方法可以用图 4-1-3 表示.



高斯（C. F. Gauss，1777—1855）德国数学家. 研究的内容涉及数学的诸多领域，并对天文学和大地测量学的研究有突出贡献. 他在世界上享有崇高的声望，被誉为“数学王子”.